

Ημερολόγιο μετρήσεων μικροσκοπίας — H2O2 & DTT

Ρυθμίσεις μικροσκοπίου

Οι ρυθμίσεις παρακάτω ήταν σταθερές σε όλες τις μετρήσεις· άλλαξε μόνο το exposure των καναλιών red/green, και αυτό καταγράφεται σε κάθε πίνακα.

Exposure ανά κανάλι. Το brightfield είχε πάντα το ίδιο exposure, γι' αυτό δεν σημειώνεται στους πίνακες. Στο red/green το exposure ήταν το ίδιο για τα δύο κανάλια σε κάθε δείγμα, και το pnv και το acq άλλαζαν μαζί.(αλλαζαμε την μεσαία τιμη του pnv και αλλαζε ολο το acq)

Κανάλι	Τιμή στους πίνακες	Exposure pnv	Exposure acq
Brightfield	— (σταθερό)	00 012 684	00 050 738
Red/green	300	00 300 000	01 200 001
Red/green	350	00 350 000	01 400 001
Red/green	375	00 375 000	01 500 001
Red/green	400	00 400 000	01 600 001
Red/green	500	00 500 000	02 000 001
Red/green	600	00 600 000	02 400 001

Λοιπές ρυθμίσεις (σταθερές).

Παράμετρος	Τιμή 1	Τιμή 2
Gain	3	3
Gamma	1	1
Offset	10	50
Capture depth	24-bit	—

Πώς διαβάζονται οι πίνακες. Η στήλη «Exp» είναι το μεσαίο τριψήφιο του exposure pnv (π.χ. 300 = 00 300 000). Οι στήλες Brightfield, Red, Green είναι η ώρα λήψης κάθε εικόνας. Όλες οι ώρες είναι σε 24ωρη μορφή. Το «cluster» / «normal» σημαίνει ότι από το ίδιο δείγμα τραβήχτηκε πεδίο με συσσωμάτωμα κυττάρων και πεδίο με κανονική κατανομή.

Σειρά λήψεων. Σε κάθε δείγμα τραβιέται πρώτα το red, μετά το green και τελευταίο το brightfield.

Επαναλήψεις (R1–R3). Είναι φωτογραφίες από τρία κοντινά πεδία του ίδιου δείγματος, όχι ανεξάρτητα δείγματα.

Control σε θρεπτικό

Δύο μετρήσεις control σε θρεπτικό, χωρίς παράγοντα στρες.

Μέρα	Brightfield	Exp	Red	Green
5/10	17:30	375	17:32	17:32
8/10	13:47	200	13:46	13:46

Οξειδωτικό στρες (H₂O₂) — χρονοσειρά 5–6/10

Πέντε συγκεντρώσεις H₂O₂ (0–600 mM), ένα δείγμα ανά συγκέντρωση, σε 7 χρονικά σημεία από 0 έως 7 h. Τα σημεία 0–3 h έγιναν στις 5/10. Τα 6 h και 7 h έγιναν στις 6/10, όπου το H₂O₂ μπήκε μία φορά το πρωί και η ίδια καλλιέργεια κοιτάχτηκε 6 και 7 h μετά.

Για την μετρηση στις 05/10 το H₂O₂ μπήκε 13:41.

Για τις μετρήσεις στις 06/10 το H₂O₂ μπήκε 11:55

Σημείο	Ημ/νία	H ₂ O ₂ (μM)	Brightfield	Exp	Red	Green
0 h	5/10	0	14:28	400	14:32	14:33
0 h	5/10	20	14:35	500	14:38	14:38
0 h	5/10	75	14:41	350	14:46	14:46
0 h	5/10	300	14:50	400	14:52	14:53
0 h	5/10	600	14:57	350	14:59	15:00
30 min	5/10	0	15:07	350	15:09	15:09
30 min	5/10	20	15:11	300	15:13	15:14
30 min	5/10	75	15:17	350	15:19	15:19
30 min	5/10	300	15:21	300	15:22	15:23
30 min	5/10	600	15:25	600	15:29	15:29
1 h	5/10	0	15:44	350	15:47	15:47
1 h	5/10	20	15:54	300	15:54	15:55
1 h	5/10	75	16:02	350	16:04	16:04
1 h	5/10	300	16:09	350	16:10	16:10

Σημείο	Ημ/νία	H2O2 (μM)	Brightfield	Exp	Red	Green
1 h	5/10	600	16:14	350	16:15	16:15
2 h	5/10	0	16:26	350	16:23	16:24
2 h	5/10	20	16:31	400	16:30	16:30
2 h	5/10	75	16:33	350	16:35	16:35
2 h	5/10	300	16:41	400	16:40	16:40
2 h	5/10	600	16:45	350	16:43	16:44
3 h	5/10	0	16:54	350	16:50	16:51
3 h	5/10	20	17:02	300	16:58	16:58
3 h	5/10	75	17:09	400	17:08	17:08
3 h	5/10	300 (cluster)	17:15	400	17:13	17:14
3 h	5/10	300 (normal)	17:18	350	17:17	17:17
3 h	5/10	600	17:24	350	17:22	17:23
6 h	6/10	0	17:55	300	17:52	17:52
6 h	6/10	20	17:57	300	17:55	17:56
6 h	6/10	75	18:01	300	18:00	18:00
6 h	6/10	300 (cluster)	18:04	300	18:03	18:03
6 h	6/10	600	18:09	300	18:07	18:07
7 h	6/10	0	18:53	300	18:52	18:52
7 h	6/10	20	18:56	300	18:56	18:56
7 h	6/10	75	18:59	400	18:57	18:58
7 h	6/10	300 (cluster)	19:03	400	19:02	19:02
7 h	6/10	600	19:06	400	19:05	19:05

* Οι τιμές με αστερίσκο θέλουν έλεγχο· δεξ «Σημεία προς έλεγχο».

Οξειδωτικό στρες (H₂O₂) — τριπλέτες 7/10

Στις 7/10 έγιναν μια μέτρηση χωρίς επαναλήψεις και τρεις στρώσεις σε αντικειμενοφόρους με 3 επαναλήψεις (R1–R3) ανά συγκέντρωση. Το H₂O₂ μπήκε μία φορά σε μία καλλιέργεια, και από αυτήν στρώθηκαν όλοι οι αντικειμενοφόροι της ημέρας. Η ακριβής ώρα προσθήκης δεν σημειώθηκε.

Το H₂O₂ μπήκε μια φορά στις 11:00.

Μέτρηση «0 min» (στην πράξη ~30 min)

Η μέτρηση ξεκίνησε κατά λάθος από τα 600 mM.

H ₂ O ₂ (μM)	Brightfield	Exp	Red	Green
600	11:57	300	11:55	11:56
0	12:00	300	11:59	11:59
20	12:03	300	12:03	12:03
75	12:09	300	12:08	12:08
300	12:10	300	12:10	12:10

Στρώση 12:45

H ₂ O ₂ (μM)	Επαν.	Brightfield	Exp	Red	Green
0	R1	13:04	300	13:03	13:03
0	R2	13:06	300	13:05	13:05
0	R3	13:08	300	13:07	13:08
20	R1	13:11	300	13:10	13:11
20	R2	13:14	300	13:12	13:12
20	R3	13:17	300	13:15	13:15
75	R1	13:21	300	13:20	13:20
75	R2	13:23	300	13:23	13:23
75	R3	13:27	300	13:25	13:25
300	R1	13:29	300	13:28	13:29
300	R2	13:32	300	13:30	13:30
300	R3	13:34	300	13:33	13:33

H2O2 (μM)	Επαν.	Brightfield	Exp	Red	Green
600	R1	13:37	300	13:35	13:37
600	R2	13:39	300	13:38	13:38
600	R3	13:41	300	13:40	13:40

Στρώση 14:29

H2O2 (μM)	Επαν.	Brightfield	Exp	Red	Green
0	R1	14:31	300	14:30	14:30
0	R2	14:34*	300	14:33	14:33
0	R3	14:37	300	14:35	14:35
20	R1	14:41	300	14:40	14:40
20	R2	14:44	300	14:43	14:43
20	R3	14:47	300	14:45	14:45
75	R1	14:50	200	14:49	14:49
75	R2	14:53	200	14:51	14:51
75	R3	14:55	200	14:54	14:54
300	R1	14:59	200	14:57	14:57
300	R2	15:01	200	15:00	15:00
300	R3	15:04	200	15:02	15:02
600	R1	15:06	200	15:05	15:05
600	R2	15:10	200	15:09	15:09
600	R3	15:12	200	15:11	15:11

Στρώση 17:04

Μετρήθηκε παράλληλα με τη στρώση DTT 16:50: πρώτα 0–20 mM (17:06–17:19), μετά το DTT (17:31–18:10), μετά 75–600 mM (18:15–18:38). Άρα τα 75–600 mM έμειναν ~1 h περισσότερο στον αντικειμενοφόρο.

H2O2 (μM)	Επαν.	Brightfield	Exp	Red	Green
0	R1	17:08	200	17:06	17:07

H2O2 (μM)	Επαν.	Brightfield	Exp	Red	Green
0	R2	17:10	200	17:09	17:09
0	R3	17:12	200	17:11	17:11
20	R1	17:14	200	17:13	17:13
20	R2	17:17	200	17:15	17:15
20	R3	17:19	200	17:18	17:19
75	R1	18:16	200	18:15	18:15
75	R2	18:20	200	18:18	18:18
75	R3	18:21	200	18:20	18:21
300	R1	18:26	200	18:25	18:25
300	R2	18:28	200	18:27	18:27
300	R3	18:33	200	18:29	18:30
600	R1	18:34	200	18:33	18:36*
600	R2	18:36	200	18:34	18:37*
600	R3	18:38	200	18:37	18:29*

Μη μετασχηματισμένα κύτταρα + H2O2 — 8/10

Αρνητικός έλεγχος: μη μετασχηματισμένα κύτταρα, στρώση σε αντικειμενοφόρους 12:44, 3 επαναλήψεις ανά συγκέντρωση σε 0 h, 30 min και 1 h.

Το exposure είναι σταθερό και μονιμά ίσο με 200.μouτς

Το H2O2 μπηκε μία φορά 12:44.

Σημείο	H2O2 (μM)	Επαν.	Brightfield	Red	Green
0 h	0	R1	12:58	12:57	12:57
0 h	0	R2	13:01	13:00	13:01
0 h	0	R3	13:06	13:05	13:05
0 h	20	R1	13:08	13:07	13:07
0 h	20	R2	13:11	13:10*	13:11
0 h	20	R3	13:15	13:14	13:15

Σημείο	H2O2 (μM)	Επαν.	Brightfield	Red	Green
0 h	75	R1	13:17	13:16	13:16
0 h	75	R2	13:19	13:18	13:19
0 h	75	R3	13:21	13:20	13:21
0 h	300	R1	13:24	13:22	13:23
0 h	300	R2	13:27	13:26	13:27
0 h	300	R3	13:34	13:33	13:33
0 h	600	R1	13:39	13:38	13:38
0 h	600	R2	13:42	13:40	13:41
0 h	600	R3	13:47	13:44	13:45
30 min	0	R1	13:50	13:48	13:49
30 min	0	R2	13:54	13:53	13:53
30 min	0	R3	13:59	13:58	13:58
30 min	20	R1	14:01	14:00	14:01
30 min	20	R2	14:03	14:01	14:02
30 min	20	R3	14:06	14:04	14:04
30 min	75	R1	14:09	14:07	14:07
30 min	75	R2	14:12	14:10	14:11
30 min	75	R3	14:14	14:13	14:13
30 min	300	R1	14:16	14:15	14:15
30 min	300	R2	14:19	14:17	14:17
30 min	300	R3	14:22	14:20	14:20
30 min	600	R1	14:26	14:25	14:25
30 min	600	R2	14:29	14:28	14:28
30 min	600	R3	14:36	14:34	14:35
1 h	0	R1	14:39	14:38	14:38
1 h	0	R2	14:42	14:41	14:41

Σημείο	H2O2 (μM)	Επαν.	Brightfield	Red	Green
1 h	0	R3	14:47	14:45	14:45
1 h	20	R1	14:49	14:47	14:48
1 h	20	R2	14:54	14:52	14:52
1 h	20	R3	14:57	14:55	14:56
1 h	75	R1	14:59	14:58	14:58
1 h	75	R2	15:01	15:00	15:00
1 h	75	R3	15:03	15:02	15:03
1 h	300	R1	15:05	15:04	15:04
1 h	300	R2	15:07	15:06	15:07
1 h	300	R3	15:09	15:08	15:08
1 h	600	R1	15:13	15:10	15:11*
1 h	600	R2	15:16	15:15	15:15
1 h	600	R3	15:19	15:17	15:17

ΕΡ στρες (DTT) — χρονοσειρά 6/10

Έξι συγκεντρώσεις DTT (0–200 mM), ένα δείγμα ανά συγκέντρωση, σε 6 χρονικά σημεία από 0 έως 6 h. Η στήλη «Ωρα σημείου» είναι η ώρα που σημειώσες δίπλα σε κάθε χρονικό σημείο.

Το DTT μπηκε μια φορά τις 12:49

Σημείο	Ωρα που απλωθηκαν σε πλακα	DTT (μM)	Brightfield	Exp	Red	Green
0 min	12:49	0	13:10	300	13:06	13:06
0 min	12:49	10	13:17	300	13:16	13:16
0 min	12:49	25	13:22	300	13:20	13:20
0 min	12:49	50	13:25	300	13:24	13:24
0 min	12:49	100	13:31	350	13:29	13:29
0 min	12:49	200	13:35	350	13:33	13:33
45 min	13:35	0	13:43	350	13:41	13:41

Σημείο	Ώρα που απλωθηκαν σε πλακα	DTT (μM)	Brightfield	Exp	Red	Green
45 min	13:35	10	13:48	300	13:45	13:46
45 min	13:35	25	13:52	300	13:51	13:51
45 min	13:35	50	13:55	300	13:54	13:54
45 min	13:35	100	13:59	300	13:58	13:58
45 min	13:35	200	14:02	300	14:02	14:02
1 h	13:49*	0	14:55	250	14:54	14:55
1 h	13:49*	10	14:59	250	14:57	14:57
1 h	13:49*	25	15:05	300	15:01	15:01
1 h	13:49*	50	15:09	300	15:08	15:08
1 h	13:49*	100 (cluster)	15:14	300	15:13	15:13
1 h	13:49*	100 (normal)	15:15	300	15:14	15:14
1 h	13:49*	200	15:18	350	15:18	15:18
4 h	16:49	0	16:59	300	16:57	16:57
4 h	16:49	10	17:02	300	17:00	17:00
4 h	16:49	25	17:08	300	17:07	17:07
4 h	16:49	50 (cluster)	17:11	300	17:10	17:10
4 h	16:49	50 (normal)	17:16	300	17:13	17:13
4 h	16:49	100	17:20	300	17:18	17:18
4 h	16:49	200	17:22	300	17:21	17:21
5 h	17:49	0	18:19	300	18:16	18:16
5 h	17:49	10	18:22	300	18:19	18:21
5 h	17:49	25	18:32	300	18:30	18:31
5 h	17:49	50	18:34	300	18:33	18:33
5 h	17:49	100	18:37	300	18:36	18:36

Σημείο	Ώρα που απλωθηκαν σε πλακα	DTT (μM)	Brightfield	Exp	Red	Green
5 h	17:49	200	18:40	300	18:38	18:39
6 h	19:49*	0	19:09	400	19:08	19:08
6 h	19:49*	10	19:13	400	19:12	19:12
6 h	19:49*	25	19:17	400	19:16	19:16
6 h	19:49*	50	19:19	350	19:18	19:19
6 h	19:49*	100	19:22	300	19:21	19:21
6 h	19:49*	200	19:25	300	19:24	19:24

ΕΡ στρες (DTT) — τριπλέτες 7/10

Το DTT προστέθηκε 12:50.

Τρεις στρώσεις σε αντικειμενοφόρους με 3 επαναλήψεις (R1–R3) ανά συγκέντρωση· η στρώση «2 h» έγινε στην πράξη 15:20 (~2,5 h).

Στρώση 13:35 (45 min)

DTT (μM)	Επαν.	Brightfield	Exp	Red	Green
0	R1	13:48	300	13:46	13:46
0	R2	13:51	300	13:50*	13:51
0	R3	13:53	300	13:52	13:52
10	R1	13:55	300	13:54	13:54
10	R2	13:57	300	13:56*	13:57
10	R3	13:59	300	13:58	13:58
25	R1	14:01	300	14:00	14:01
25	R2	14:03	300	14:02	14:02
25	R3	14:05	300	14:04	14:05
50	R1	14:07	300	14:06	14:06
50	R2	14:11	300	14:10	14:11
50	R3	14:13	300	14:12	14:13

DTT (μM)	Επαν.	Brightfield	Exp	Red	Green
100	R1	14:16	300	14:16	14:16
100	R2	14:18	300	14:17	14:18
100	R3	14:21	300	14:19	14:20
200	R1	14:23	300	14:22	14:22
200	R2	14:25	300	14:25	14:25
200	R3	14:27	300	14:26	14:27

Στρώση 15:20 (σημειωμένη ως 2 h)

DTT (μM)	Επαν.	Brightfield	Exp	Red	Green
0	R1	15:25	200	15:23	15:23
0	R2	15:27	200	15:25	15:25
0	R3	15:29	200	15:28	15:28
10	R1	15:32	250	15:31	15:32
10	R2	15:34	250	15:33	15:33
10	R3	15:37	250	15:35	15:35
25	R1	15:40	200	15:39	15:39
25	R2	15:45	200	15:44	15:44
25	R3	15:46	200	15:45	15:46
50	R1	15:50	200	15:48	15:48
50	R2	15:52	200	15:51	15:51
50	R3	15:55	200	15:54	15:55
100	R1	15:59	200	15:58	15:58
100	R2	16:02	200	16:02	16:01
100	R3	16:09	200	16:08	16:08
200	R1	16:12	200	16:11	16:11
200	R2	16:14	200	16:13	16:13
200	R3	16:16	200	16:15	16:15

Στρώση 16:50

Exp = 200 σε όλες τις λήψεις. Μετρήθηκε ανάμεσα στα 20 και 75 mM της στρώσης H₂O₂ 17:04.

DTT (μM)	Επαν.	Brightfield	Red	Green
0	R1	17:34	17:31	17:34
0	R2	17:36	17:35	17:35
0	R3	17:37	17:36	17:36
10	R1	17:39	17:38	17:38
10	R2	17:42	17:41	17:41
10	R3	17:44	17:43	17:43
25	R1	17:47	17:46	17:47
25	R2	17:49	17:48	17:48
25	R3	17:51	17:50	17:50
50	R1	17:53	17:52	17:52
50	R2	17:55	17:54	17:54
50	R3	17:57	17:55	17:56
100	R1	17:59	17:58	17:58
100	R2	18:01	18:00	18:00
100	R3	18:03	18:02	18:02
200	R1	18:06	18:05	18:06
200	R2	18:08	18:07	18:07
200	R3	18:10	18:09	18:09

Μη μετασχηματισμένα (DTT) — τριπλέτες 9/10

Το DTT μπήκε 12:20

exposure=150 σταθερό απο το 00 150 000

DTT (μM)	Επαν.	Brightfield	Red	Green
0	R1	12:47	12:46	12:46

DTT (μM)	Επαν.	Brightfield	Red	Green
0	R2	12:50	12:49	12:49
0	R3	12:53	12:52	12:52
10	R1	12:55	12:54	12:54
10	R2	12:57	12:55	12:56
10	R3	13:00	12:58	12:58
25	R1	13:02	13:01	13:01
25	R2	13:06	13:05	13:06
25	R3	13:07	13:08	13:08
50	R1	13:10	13:11	13:11
50	R2	13:13	13:13	13:14
50	R3	13:15	13:15	13:16
100	R1	13:18	13:18	13:19
100	R2	13:21	13:22	13:24
100	R3	13:24	13:25	13:26
200	R1	13:27	13:27	13:28
200	R2	13:28	13:29	13:29
200	R3	13:30	13:30	13:31

45λεπτά στρώση DTT

exposure=150 σταθερό απο το 00 150 000

DTT (μM)	Επαν.	Brightfield	Red	Green
0	R1	13:36	13:33	13:34
0	R2	13:41	13:38	13:38
0	R3	13:42	13:41	13:42
10	R1	13:45	13:43	13:44
10	R2	13:46	13:45	13:46

DTT (μM)	Επαν.	Brightfield	Red	Green
0	R1	13:36	13:33	13:34
10	R3	13:48	13:46	13:47
25	R1	13:52	13:49	13:50
25	R2	13:53	13:52	13:52
25	R3	13:55	13:54	13:54
50	R1	13:57	13:56	13:56
50	R2	13:59	13:58	13:58
100	R1	14:03	14:02	14:02
100	R2	14:05	14:04	14:04
100	R3	14:08	14:06	14:06
200	R1	14:09	14:08	14:09
200	R2	14:11	14:09	14:10
200	R3	14:13	14:12	14:12

2 ΩΡΕΣ

exposure=150 σταθερό απο το 00 150 000

DTT (μM)	Επαν.	Brightfield	Red	Green
0	R1	15:09	15:08	15:08
0	R2	15:11	15:10	15:10
0	R3	15:13	15:12	15:12
10	R1	15:15	15:14	15:15
10	R2	15:17	15:16	15:16
10	R3	15:21	15:20	15:20
25	R1	15:25	15:24	15:24
25	R2	15:28	15:27	15:27
25	R3	15:32	15:30	15:30

DTT (μM)	Επαν.	Brightfield	Red	Green
50	R1	15:40	15:39	15:39
50	R2	15:42	15:40	15:41
50	R3	15:44	15:43	15:43
100	R1	15:34	15:33	15:33
100	R2	15:36	15:35	15:35
100	R3	15:38	15:37	15:37
200	R1	15:46	15:45	15:45
200	R2	15:48	15:47	15:47
200	R3	15:52	15:50	15:52

4 ΩΡΕΣ DTT

exposure=150 σταθερό απο το 00 150 000

DTT (μM)	Επαν.	Brightfield	Red	Green
0	R1	16:42	16:40	16:41
0	R2	16:44	16:43	16:43
0	R3	16:46	16:45	16:45
10	R1	16:48	16:46	16:47
10	R2	16:50	16:49	16:49
10	R3	16:52	16:51	16:51
25	R1	16:54	16:53	16:53
25	R2	16:56	16:55	16:56
25	R3	16:59	16:58	16:58
50	R1	17:04	17:02	17:04
50	R2	17:07	17:06	17:06
50	R3	17:10	17:09	17:09
100	R1	17:13	17:12	17:13

DTT (μM)	Επαν.	Brightfield	Red	Green
100	R2	17:16	17:14	17:14
100	R3	17:18	17:16	17:17
200	R1	17:19	17:18	17:19
200	R2	17:21	17:20	17:20
200	R3	17:24	17:23	17:23